

자기소개서

차지욱

소아청소년 정신과

데이터 사이언스 연구소

컬럼비아 대학교

저는 소아청소년 및 성인에서의 신경 발달 및 이상 심리를 신경과학과 데이터 과학의 방법론으로 연구하는 신경과학자입니다. 생명과학 (학부), 신경생물학 (석사), 인지신경과학, 의공학 (박사) 및 소아청소년 정신과학 (박사후 연구원)을 공부하고 현재 컬럼비아 의과대학 소아청소년정신과 및 컬럼비아 대학교 데이터 사이언스 연구소에 조교수로 있습니다.

학부 과정. 노문학자 (露文學者)를 꿈꾸던 문과학생이었던 저는 실용적 학문을 강조하셨던 집안 어른들의 권유로 고려대학교 생명과학대학에 입학했습니다. 여기서 미생물에서 산림 경관에 이르는 넓은 스펙트럼의 생태계 연구에서 전체적 접근과 시스템 간의 순환 연결의 중요성에 대해서 배웠습니다. 또한 인간 심리의 심연을 파헤친 도스토예프스키의 문학에 감명받고 고려대 심리학과와 생물심리, 학습과 기억, 인간의 마음과 행동의 과목들을 수강했습니다. 이후 심리의 근원인 뇌 연구를 하고자 결심했습니다.

석사과정. 가톨릭대학교 의과대학 해부학교실에서 신경생물학으로 의생명과학 석사를 했습니다. 포유류 망막에서 전기시냅스인 갭 정션 (gap junction)의 형태적 다양성을 면역조직화학 및 전자현미경의 방법으로 연구했습니다. 상이한 기능적 특성을 가진 두 종류의 갭 정션이 실제로 다른 형태를 보인다는 것을 밝히고 (Neuroscience Letters 2012), 시각 안과학회에서 travel award 를 수상했습니다.

- 대표 논문:
 - **Cha J, Kim HL, ..., Kim IB, (2012)** Variety of horizontal cell gap junctions in the rabbit retina. Neuroscience Letters; 510(2): 99-103.
- 수상:
 - 2008, Travel Award, Association for Research in Vision and Ophthalmology

박사과정. 결혼 후 뉴욕주립대학교 스토니브룩의 신경과학 박사과정에 입학했습니다. 이론물리 및 신경과학자였던 Lilianne Mujica-Parodi 의 지도하에 의공학과와 계산 신경진단 연구실 (Laboratory for Computational Neurodiagnostics)에서 수행한 학위 연구는 “불안의 신경과학적 연구: 다모드 자기공명영상적 접근”입니다. 미정신건강연구원의 Research Domain Criteria 에 따른 행동 분류인 부정적 유인가 시스템 (負的誘引價, negative valence system)의 두가지 구성 요소인 acute threat 에 대한 “공포”와 potential threat 에 대한 “불안”의 신경회로를 연구했습니다. 인지 테스트 (주의 편향과 공포 조건화) 로 관련 행동을 연구하고 구조, 기능, 확산 자기공명영상을 이용하여 이상 행동과 관련된 전두엽-변연계 회로의 구조와 기능을 분석했습니다. 이 결과 공포 및 불안 행동과 관련된 세부 회로를 규명하고 (J Neuro 2014a,b; Cortex 2014), 이 회로 형성에 영향을 주는 유전적 변이(BDNF 단일염기다형성)를 밝혔습니다 (Cerebral Cortex 2014). 또한 공포 감정 조절 장애가 배외측전전두엽의 기능적 역학의 (functional dynamics) 이상(異常)과 관련이 있음을 밝혔습니다 (J Neuro 2016).

또한 기능적 근적외선 분광법 (functional near-infrared spectroscopy)를 이용한 4-6 세의 아동의 감정 조절의 신경과학적 연구에 참여했습니다. 이 연구에서 아동의 전두엽 연결망의 기능적 효율성이 부정적 감정 조절 능력과 관련한다는 사실을 밝혔습니다 (Neuroimage 2014). 이 소아 연구를 통해 급격한 발달 과정의 소아청소년 신경 및 행동 과학 연구의 중요성을 배웠고, 이후 소아청소년 뇌 연구를 하기로 결심했습니다.

- 대표 논문:
 - **Cha J, Greenberg T, ..., Mujica-Parodi LR, (2014)** Circuit-wide Structural and Functional Factors of Ventromedial Prefrontal Fear Response and Contribution to Anxiety Disorder. The Journal of Neuroscience; 34(11): 4043-4053.

- **Cha J**, Carlson JM, ..., Mujica-Parodi LR, (2014) Hyper-Reactive Human Ventral Tegmental Area and Aberrant Mesocorticolimbic Connectivity in Overgeneralization of Fear in Generalized Anxiety Disorder. The Journal of Neuroscience; 34(17): 5855-5860 (Feature Article)
- **Cha J***, DeDora D*, ..., Mujica-Parodi LR, (2016) Clinically anxious individuals show disrupted feedback between inferior frontal gyrus and prefrontal-limbic control circuit, The Journal of Neuroscience 36(17): 4708-4718
- Fekete T, Beacher FD, **Cha J**, Rubin D, Mujica-Parodi LR, (2014) Small-world network properties in prefrontal cortex correlate with predictors of psychopathology risk in young children: a NIRS study. Neuroimage; 85: 345-353
- Carlson JM*, **Cha J***, ..., Hajcak G, (2014) Influence of the BDNF genotype on amygdalo-prefrontal white matter microstructure is linked to nonconscious attention bias to threat. Cerebral Cortex; 24(9): 2249-2257 (Feature Article)

*co-first author

- 수상:
 - 2013, Distinguished Travel Award, State University of New York at Stony Brook
 - 2013, Sigma Xi Awards for Travel, Sigma Xi

박사후 연구원. 많은 정신과 질환 증상의 뇌구조 및 기능의 변형은 소아청소년기에 시작하는 것으로 생각됩니다. 따라서 소아 청소년에서의 신경과학적 연구는 정신과질환의 발달적 근원의 단서를 제공하고 조기치료의 시기와 방법에 대한 연구를 가능하게 합니다. 이러한 비전으로 컬럼비아 의과대학 정신과에서 소아청소년 정신과의사이자 발달 신경과학자인 Jonathan Posner 의 지도아래 박사후 연구원 과정을 시작했습니다. 신경 연결망적 접근을 이용하여 신생아, 아동, 청소년의 발달 과정에서 감정, 인지 및 이상 심리 증상의 신경과학적 근원을 찾는 연구를 수행했습니다. 자기공명영상 기기 안에서 소아청소년과 함께 실험하는 과정을 통해서 소아뇌영상 획득에 중요한 스킬과 다양한 연령대의 뇌영상 분석에 최적화된 방법들을 배웠습니다. 이와 함께 수천명 이상의 대규모 뇌영상 분석을 위한 고성능 컴퓨팅 (high performance computing)에 관한 공부를 시작하고, 이를 이용한 데이터 주도적인 (data-driven) 뇌영상 연구를 시작했습니다.

그 결과 ADHD 아동 (5-12 세)에서의 공격성이 전두엽 선조체 (frontostriatal)의 연결망의 패턴과 관련 있음을 확산 자기공명영상 기반 연결망 모델링과 기계 학습을 이용하여 밝혔습니다 (Neuropsychopharmacology 2015). 또한 거식증이 뇌의 보상회로의 구조적 기능적 이상과 관련한다는 것을 다모드 자기공명영상을 이용하여 밝혔습니다 (Human Brain Mapping 2016). 또한 임신중 우울증이 신생아의 편도체-전두엽의 기능적 구조적 연결성의 감소와 관련이 있으며, 태아의 스트레스 반응성의 증가와도 관련이 있다는 사실을 밝혔습니다 (Translational Psychiatry 2016). 이를 바탕으로 국제 학회에서 수상하였습니다.

- 대표 논문:
 - **Cha J**, Fekete T, ..., Posner J, (2015) Neural correlates of aggression in medication naïve children with ADHD: Multivariate analysis of morphometry and tractography, Neuropsychopharmacology; 40(7):1717-25
 - **Cha J**, Ide JS, ..., Steinglass J, (2016) Abnormal reward circuitry in anorexia nervosa: a longitudinal, multimodal MRI study, Human Brain Mapping 37(11), 3835-3846
 - Posner J*, **Cha J***, ..., Monk C, (2016) Alterations in amygdala-prefrontal circuits in infants exposed to prenatal maternal depression, Translational Psychiatry 6(11), e935 (*co-first author)
- 수상:
 - 2016, Rafaelsen Award for Young Investigator, International College of Neuropsychopharmacology
 - 2016, Mentor/Mentee Award, International College of Neuropsychopharmacology
 - 2015, Travel Award, Anxiety & Depression Association of America
 - 2015, Career Development Leadership Program, Anxiety & Depression Association of America
 - 2015, Travel Award, Wisconsin Symposium on Emotion, University of Wisconsin
 - 2014, Outstanding Postdoctoral Research Award, Association of Korean Neuroscientists at Society for Neuroscience

조교수. 2016 년 컬럼비아 의과대학 소아청소년정신과에 조교수로 임용되었고, 미국립보건원과 뇌행동연구재단 (Brain and Behavior Research Foundation)에서 “소아청소년의 불안의 신경 발달 및 신경 과학적 연구”의 주제로 연구비를 받았습니다. 소아청소년에서의 전두엽-변연계의 뇌의 발달, 공포 반응 및 조절, 그리고 불안 증상과의 관계를 밝히는 것이 연구 목표입니다. 또한 뇌발달의 정확한 예측을 위해 대규모 뇌영상 분석과 기계학습을 이용한 예측 모델을 개발중입니다.

국제 공동 연구를 통해 태아 및 신생아 뇌발달에 미치는 환경적 유전적 인자에 대한 연구를 진행하고 있습니다. 산모의 항우울제 복용이 신생아 구조적 신경연결망에 미치는 영향을 발견하고 (JAMA Pediatrics 2018) 후속 연구를 공동연구자로 진행하고 있습니다. 또한 동일한 연구팀과 함께 산모의 마리화나 흡연이 태아 뇌발달에 미치는 영향을 뇌영상과 후생유전학적 방법을 이용하여 연구하는 과제를 신청중입니다 (미국립보건원; 공동 책임 연구자). 또한 우울증의 유전적 위험 인자로 알려져 있는 세로토닌 수송체 단일염기다형성이 디폴트모드 네트워크와 충동성에 주는 영향을 컬럼비아의 Myrna Weissman 과의 공동연구를 통해 밝혔습니다 (Cerebral Cortex 2018).

아동에서의 수면과 뇌인지 발달에 관한 연구를 알버트 아인슈타인 의대의 Raanan Arens 팀과 함께 수행하고 있습니다. 이 연구에서 수면무호흡증이 소아의 해마, 특히 패턴 구분을 담당하는 치상회 (dentate gyrus)의 미세구조의 변형과 관련이 있다는 사실을 밝혔습니다 (J Neuro 2017). 이를 바탕으로 수면무호흡증, 기억의 기작 (패턴 구분 및 일반화), 그리고 뇌구조 및 연결망의 상관 관계를 밝히는 중단 연구를 위한 과제 신청중입니다 (미국립보건원; 공동 책임 연구자).

노년에서의 뇌퇴화와 치매와 관련하여 인지 비축 (cognitive reserve) 및 알츠하이머의 신경연결망적 접근에 대한 연구를 수행하고 있습니다. 미국 (Yaakov Stern at Columbia, Brookhaven National Laboratory 의 유신재 교수팀)과 한국의 공동 연구팀 (의료보험공단 일산병원 김형섭 교수팀)과 함께 한국과 미국의 대규모 뇌영상 및 전자건강기록을 이용한 딥러닝 기반의 치매 위험 및 예후 예측 모델을 진행하고 있습니다. 저는 이 공동 연구팀을 구성하고 미에너지국 국가연구소 산하 세계 최대의 슈퍼컴퓨터를 이용한 대규모 뇌영상 분석을 이끌고 있습니다 (미국립보건원; 공동 책임 연구자).

데이터 사이언스 연구소에 소속되어 고성능 데이터 분석을 위한 시스템과 알고리즘에 관한 공부를 시작하고 시스템, 기계학습 전문가 그룹과 네트워킹을 만들어가고 있습니다. 2018 년 11 월 UN 산하기관인 WHO 와 International Telecommunication Union (ITU)의 “AI for Health” 국제 회의를 컬럼비아 대학에서 개최하는 데 일조하고 지역 조직 위원회로 활동했습니다.

- 대표 논문:
 - Lugo-Candelas C*, Cha J*†, ..., Posner J, (2018). Associations Between Brain Structure and Connectivity in Infants and Exposure to Selective Serotonin Reuptake Inhibitors During Pregnancy. JAMA Pediatrics 172(6):525-533. (†co-first, *corresponding author; featured in Times, Reuters)
 - Cha J†, Guffanti G, ..., Posner J, (2017) Effects of Serotonin Transporter Gene Variation on Impulsivity Mediated by Default Mode Network: A Family Study of Depression. Cerebral Cortex 21:1-11
 - Cha J, Zea-Hernandez JA, ..., Arens R, (2017) The Effects of Obstructive Sleep Apnea Syndrome on the Dentate Gyrus and Learning and Memory in Children. The Journal of Neuroscience 37(16) 4280-4288 (*co-first author, † corresponding author)
- 연구비:
 - 2016, Institutional Mentored Career Development Award, Columbia University (연 1 억 2 천만원)
 - 2016-2020, NIMH Mentored Research Scientist Career Development Award (연 2 억원)
 - 2016-2017, NARSAD Young Investigator Award, Brain & Behavior Research Foundation (연 4 천만원)
 - 2017, Young Investigator Grant, Korean American Scientists & Engineers Association (연 1.2 천 만원)
- 수상:
 - 2017, Travel Award, American College of Neuropsychopharmacology
 - 2017, Travel Fellowship Award, Society of Biological Psychiatry

미래. 현재까지의 제 연구는 정신 및 뇌질환의 신경과학적 탐색에 집중되었습니다. 앞으로는 긍정, 발달, 교육 심리와 신경과학의 연계를 통해 소아청소년의 뇌인지 발달 및 학습에서 긍정적 측면을 어떻게 신장시킬 수 있는지에 관한 연구를 해보고자 합니다.